

BAB 18: CARA CSS BEKERJA

Bagian III: Fondasi CSS

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Lukman Zaman · Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Target Pembelajaran

1. Memahami peran CSS sebagai lapisan presentasi yang terpisah dari struktur HTML.
2. Membedakan 3 cara memasang CSS dan memahami mengapa berkas eksternal adalah standar baku.
3. Menguasai prinsip Kaskade (*Cascade*), Pewarisan (*Inheritance*), dan Spesifisitas (*Specificity*).
4. Mampu mendiagnosis aturan gaya yang "menang" dan "kalah" di peramban.

Pertanyaan Pembuka

"Jika dua aturan warna bertabrakan pada teks yang sama, bagaimana peramban memutuskan warna mana yang benar-benar tampil di layar?"



- Di software grafis (Figma/Photoshop), Anda tinggal mengklik objek dan mengganti warnanya di panel properties.
- Di web, peramban adalah sistem aturan logis bernama **Kaskade (Cascading)**. Siapa yang paling spesifik dan paling baru, dialah yang berkuasa.

💡 Untuk Mata Desainer: Pemisahan Substansi & Busana

CSS (*Cascading Style Sheets*) dirancang dengan prinsip agung desain modern: **Separation of Concerns**.

📄 HTML (Manuskrip & Anatomi)

- Kerangka tulang dan organ tubuh.
- Menentukan *apa maknanya* (Judul, Paragraf, Navigasi, Kutipan).
- Tidak boleh peduli pada warna, font, atau posisi absolut.
- Tetap bermakna walau tanpa dekorasi.

🎨 CSS (Busana & Tata Rias)

- Warna kain, tekstur, ukuran pakaian, dan postur.
- Menentukan *bagaimana cara menyampaikannya secara visual*.
- Dapat diganti kapan saja tanpa mengubah satu kata pun dalam manuskrip.
- Satu berkas CSS bisa mendandani 1.000 halaman web sekaligus!

💬 **Aforisme Desain:** "*HTML adalah arsitektur ruang, CSS adalah pencahayaan, material dinding, dan interiornya.*"

3 Cara Memasang CSS ke Dokumen

1. Inline Style (Di dalam tag)

```
<p style="color: #2563eb; font-size: 18px;">
  Teks langsung didandani.
</p>
```

✗ *Hindari!* Mencemari HTML, sulit dirawat, mengacaukan kaskade.

2. Internal Style (Di dalam `<head>`)

```
<head>
  <style>
    p { color: #2563eb; }
  </style>
</head>
```

⚠ *Hanya untuk uji coba cepat 1 halaman.*

3. External Style (Berkas Terpisah `.css`)

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

✓ **Standar Emas Industri Web:**

1. **Bersih:** HTML murni berisi konten dan makna semantik.
2. **Efisien:** Di-cache oleh peramban, loading halaman kedua instan.
3. **Sentralistik:** Ubah 1 baris di `style.css`, 50 halaman berganti warna serentak.

▢ Anatomi Aturan CSS (CSS Rule Set)

Setiap baris kode CSS memiliki nama dan tata letak anatomi yang presisi:

```
      └── Selektor (Target elemen yang ingin dihias)
      |
h1.judul-artikel {
  color: #0f172a;
  font-size: 32px;
  line-height: 1.2;
}
      ▲
      │
      └── Nama Properti (Property)
      ▲
      │
      └── Nilai Properti (Value)
```

Blok Deklarasi

- **Selektor (*Selector*)**: Mengarahkan kuas CSS ("Siapa yang ingin kamu warnai?").
- **Properti (*Property*)**: Karakter visual yang diubah (`color` , `font-size` , `margin`).
- **Nilai (*Value*)**: Ukuran atau corak yang diinginkan (`#0f172a` , `32px` , `1.5rem`).
- **Deklarasi (*Declaration*)**: Pasangan `properti: nilai`; diakhiri titik koma `;`.

Pilar I: Kaskade (The Cascade)

Kata "*Cascading*" berarti air terjun bertingkat. Peramban membaca kode dari atas ke bawah. Bila ada dua aturan yang setara bobotnya, **aturan yang ditulis paling akhir akan menimpa aturan sebelumnya.**

```
/* Berkas: style.css */

/* 1. Aturan awal */
p {
  color: #64748b; /* Abu-abu batu */
  font-size: 16px;
}

/* 2. Ditulis lebih bawah di berkas yang sama */
p {
  color: #0f172a; /* Hitam arang (MENANG karena berada di bawah) */
}
```

 **Hukum Air Terjun:** Yang paling bawah menyapu yang di atasnya, asalkan nilai spesifisitas keduanya persis setara.

Pilar II: Pewarisan (Inheritance)

Beberapa sifat visual yang diberikan pada elemen induk (*parent*) akan **diwariskan secara otomatis** kepada anak-cucunya (*children*).

● Sifat yang Diwariskan (Tipografis)

- `color` (warna teks)
- `font-family`, `font-size`, `font-weight`
- `line-height`, `letter-spacing`
- `text-align`

```
body {  
  font-family: 'Inter', sans-serif;  
  color: #1e293b;  
}  
/* Semua <p>, <li>, <h1> otomatis ikut font dan warna ini! */
```

● Sifat yang TIDAK Diwariskan (Kotak)

- `margin`, `padding`, `border`
- `width`, `height`, `background-image`
- `display`, `position`

```
main {  
  border: 2px solid #2563eb;  
  padding: 24px;  
}  
/* Anak elemen TIDAK otomatis punya border sendiri */
```


Pilar III: Spesifisitas (Bobot Selektor)

Spesifisitas adalah timbangan keadilan peramban. Selektor yang lebih spesifik akan selalu mengalahkan selektor yang bersifat umum, di mana pun posisinya!

BOBOT NILAI SPESIFISITAS (Sistem Skor 4 Angka)

Inline Style	ID Selector	Class / Pseudo	Tag / Elemen
style="..."	#header	.kartu, :hover	p, h1, div
[1, 0, 0, 0]	[0, 1, 0, 0]	[0, 0, 1, 0]	[0, 0, 0, 1]

Contoh Perhitungan Skor:

- 1. `p` → (0, 0, 0, 1) (1 Elemen)
- 2. `.kutipan` → (0, 0, 1, 0) (1 Kelas — *Menang lawan `p` !*)
- 3. `article .kutipan` → (0, 0, 1, 1) (1 Kelas + 1 Elemen)
- 4. `#hero .kutipan` → (0, 1, 1, 0) (1 ID + 1 Kelas — *Sangat Kuat!*)

⚠ Jebakan Umum Pemula

1. Senjata Terlarang: `!important`

```
/* JANGAN LAKUKAN INI! */  
p {  
  color: red !important;  
}
```

`!important` merusak sistem kaskade alami. Sekali dipakai, Anda terpaksa memakai `!important` lain yang lebih gila di masa depan untuk menyimpannya.

2. Berkas CSS Tidak Terhubung

- Lupa menulis tag `<link>` di dalam `<head>`.
- Salah menulis jalur relatif (misal: `href="css/style.css"` padahal berkas ada di satu folder).

3. Salah Ketik Titik Koma ;

```
/* Rusak total: */  
h2 {  
  color: #2563eb /* Lupa titik koma! */  
  font-size: 24px;  
}
```

Peramban akan mengabaikan deklarasi tersebut dan properti sesudahnya karena dianggap satu kalimat tak terputus.

4. Over-Specifying (ID Berlebihan)

Menggunakan `#id` untuk seluruh elemen hiasan sehingga sulit dibuatkan varian komponen baru.

Latihan Studio: Menaklukkan Kaskade

Langkah 1: BACA & AMATI

Buka berkas latihan `B18-L01.html` dan `style.css`. Perhatikan bagaimana tag `<h1>` yang memiliki class `.tajuk-utama` merespons aturan kaskade.

```
<!-- B18-L01.html -->
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1 class="tajuk-utama">Mata Kuliah Desain Web</h1>
  <p class="ringkasan">Belajar membangun web dengan tangan sendiri.</p>
</body>
```

Langkah 2: UBAH (Soal Mandiri)

1. Di `style.css`, buat selektor `h1` berwarna `#64748b` (abu-abu).
2. Di baris bawahnya, buat selektor `.tajuk-utama` berwarna `#0284c7` (biru). Amati mana yang menang.
3. Tambahkan inline style `style="color: #16a34a;"` langsung pada tag `<h1>`. Jelaskan mengapa warnanya berubah jadi hijau!

Latihan Studio: Merakit Stylesheet Eksternal Pertama

Langkah 3: PERLUAS

Buat berkas `artike1.html` dari hasil latihan Bab 17 (dokumen semantik murni).

Hubungkan dengan `tema.css`.

Terapkan pewarisan global pada tag `<body>`:

- `font-family: system-ui, sans-serif;`
- `color: #334155;`
- `line-height: 1.6;`

Langkah 4: CIPTA

Rancang hierarki visual artikel portofolio:

- `h1` : warna primer gelap `#0f172a`, ukuran besar.
- `h2` : warna aksen `#2563eb`, garis bawah halus.
- `blockquote` : warna abu-abu netral `#475569`, miring (*italic*).

Ringkasan & Kosakata Kunci

Poin Inti Bab 18

1. **Pemisahan Peran:** HTML mengatur struktur data dan makna semantik; CSS mengatur seluruh estetika presentasi.
2. **Kaskade:** Urutan penulisan kode menentukan pemenang jika bobot selektor seimbang.
3. **Pewarisan:** Karakter tipografi mengalir turun dari elemen induk ke anak secara efisien.
4. **Spesifisitas:** Skor bobot selektor menentukan aturan mana yang paling berkuasa.

Glosarium Bab 18

- **Cascade:** Proses hierarkis peramban menyelesaikan konflik gaya.
- **Inheritance:** Mekanisme pewarisan nilai properti ke elemen keturunan.
- **Specificity:** Sistem pembobotan matematis penentu keunggulan selektor.
- **External Stylesheet:** Berkas `.css` independen yang ditautkan via `<link>`.
- **Declaration Block:** Rangkaian deklarasi di dalam tanda kurung kurawal `{ ... }`.

 **Berikutnya:** Bab 19 akan membedah **Selektor** secara mendalam agar Anda bisa memilih elemen web seakurat kuas kaligrafi!